CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

# Résoudre $A \cap X = B$

## Énoncé

Soient $A$ et $B$ deux parties d'un ensemble $E$. Discuter et résoudre l'équation $A \cap X = B$, d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $A \cap X \subset A$ et $A \cap X \subset X$.

**Ce qu'on te demande.** Trouver toutes les parties $X$ solutions.

## Corrigé

### Une condition nécessaire

Si $X$ est solution, $B = A \cap X \subset A$. Donc **si $B \not\subset A$, il n'y a aucune solution**. On suppose désormais $B \subset A$.

### Analyse : encadrer X

Soit $X$ une solution.

- $B = A \cap X \subset X$.
- Soit $x \in X$. Si $x \in A$, alors $x \in A \cap X = B$. Sinon $x \in \overline{A}$. Donc $X \subset B \cup \overline{A}$.

Toute solution vérifie $B \subset X \subset B \cup \overline{A}$.

### Synthèse

Soit $X$ avec $B \subset X \subset B \cup \overline{A}$ (et $B \subset A$).

- $A \cap X \supset A \cap B = B$, car $B \subset X$ et $B \subset A$.
- $A \cap X \subset A \cap (B \cup \overline{A}) = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{A}) = B \cup \emptyset = B$ (distributivité de $\cap$ sur $\cup$).

Donc $A \cap X = B$.

| |
|---|
| Si $B \not\subset A$ : aucune solution. Si $B \subset A$ : $\mathcal{S} = \{X \in \mathcal{P}(E) : B \subset X \subset B \cup \overline{A}\}$. |

Autrement dit, $X = B \cup D$ où $D$ est une partie quelconque de $\overline{A}$.

**Le piège**

Oublier les éléments hors de $A$ : ils peuvent être dans $X$ sans changer $A \cap X$.

**La méthode**

Même méthode que pour $A \cup X = B$ : condition nécessaire, analyse, synthèse.